

要求仕様書

全体概要

システムの概要

本システムは、Nature Remo 3 の各種センサーと LINE 公式アカウントを連携させ、室内の温度・湿度・在室状況を継続的に見守るシステムである。取得した温度・湿度から不快指数を算出し、不快指数が基準値（80）以上になった場合に、ユーザーへ LINE で水分補給を促す通知を送信する。通知後、一定時間（30 分）応答がない場合は、その時点の不快指数を再評価したうえでエアコン（冷房）を自動で起動する。ユーザーは LINE のリッチメニューを通じて、在室確認・冷房／除湿の切り替え・設定温度の上げ下げ・エアコン OFF をワンタップで操作でき、現在の室内環境の把握とシステムへのフィードバックを行うことができる。

製品の機能

定期的に部屋の温度・湿度・在室状況を評価し、不快指数を算出してスプレッドシートに記録する。不快指数が基準値（80）以上になった場合、温度・湿度・不快指数および水分補給を促す内容を LINE で通知する。LINE の通知に 30 分以上応答がなく、かつ不快指数が基準値以上のままであれば、エアコン（冷房）を自動的に起動させる。また、ユーザーは LINE のボタン操作によって、エアコンの ON（冷房・除湿）、OFF、設定温度の上げ下げ、在室確認を行うことができる。

想定する利用者の特性

想定される利用者は、高齢者のみで暮らしている家庭の高齢者、留守番をしているこどもである。この製品は、これらの人たちの家の中での熱中症などを防ぐことに効果的であると考えられる。これらの人はエアコンの操作に慣れておらず、エアコンをつけるという判断が遅くなることも考えられるため、自動的にエアコンを起動させることにより、水分補給とあわせて熱中症などに対する対策ができると考える。また、離れて暮らす家族が室内の状況を把握し、見守ることに役立つ。

詳細

機能要求

- ・部屋の温度・湿度・在室状況を定期的に評価し、算出した不快指数をスプレッドシートに記録できること。

- ・不快指数が基準値（80）以上になった場合、温度・湿度・不快指数および水分補給を促すメッセージを LINE で通知できること。

- ・ LINE の通知に 30 分以上応答がなく、かつ不快指数が基準値以上のままである場合、システムが自動でエアコン（冷房）を起動させること。
- ・ エアコンを自動で起動させた場合、その旨を LINE で通知すること。
- ・ ユーザーが LINE のリッチメニューから、冷房・除湿の切り替え、設定温度の上げ下げ、エアコン OFF、在室確認（今いる？）をワンタップで操作できること。
- ・ 「とうろく」メッセージにより利用者を登録できること。
- ・ 通知過多を防止するため、応答状態（返信の有無・通知時刻）をスプレッドシートで管理すること。

非機能要求

- ・ 人感センサーによる在室検知、および温度・湿度の計測・不快指数の算出処理が、定期実行のタイミングで遅延なく正確に実行されること。
 - ・ 無反応の検知後、またはボタン操作がされた後のエアコン制御コマンドは、Nature Remo 3 を用いてエアコン本体へ送信され、稼働が開始されること。
 - ・ 機械の扱いに慣れていない人の利用を想定し、LINE の画面は一目でわかり、ワンタップで応答できる直感的なユーザインターフェース（リッチメニュー）で構成されていること。
 - ・ 在室確認と不快指数によるリスク判定を組み合わせることにより、誤った通知や過剰なエアコン制御が行われることを防ぐこと。
-